TP Algorithmique n°10

Extremums et longueur de courbe

Objectifs de la séance. Utiliser l'ordinateur pour **approcher** des valeurs qu'on ne sait pas (encore) calculer exactement : le maximum ou le minimum d'une fonction (Séquence 9), la longueur d'une courbe (Séquence 13). On réutilise le balayage et la dichotomie du TP7.

Ouvrir Capytale depuis l'ENT et saisir le code de l'activité : .....

Partie 1 — Cours

</> Cours : une fonction comme argument

Script

```
1 def f(x):
2     return x * (10 - x)
3
4 def image(fonction, a):
5     return fonction(a)
6
7 print(image(f, 3))
```

Console

```
>>> # script executed
21
```

À retenir :

- ⋆ On définit la fonction mathématique f avec `def`, comme dans le TP1.
- ⋆ On peut ensuite donner `f` (**sans parenthèses**) comme argument à une autre fonction : le même programme marche alors pour n'importe quelle fonction.

Partie 2 — Approcher un extremum

Exercice 1 ★☆☆ *Calculer*

Retour sur l'enclos (Séquence 9). L'aire de l'enclos est $A(x) = x(10 - x)$ pour $x \in [0\ ;\ 10]$.

① Écrire une boucle qui affiche les valeurs de $A(x)$ pour $x = 0,\ 1,\ 2,\ \ldots,\ 10$. Pour quelle valeur de x l'aire semble-t-elle maximale ? .....

② Pourquoi ce tableau de valeurs ne suffit-il pas, en général, pour trouver un maximum ?

.....

.....

.....

Exercice 2 ★★☆ *Modéliser*

Balayage. La fonction suivante cherche, parmi les valeurs a, $a+$ pas, $a+2$ pas, ..., celle où f est la plus grande.

Script

```
def maximum_approche(f, a, b, pas):
    x_max = a
    x = a
    while x <= b:
        if ......................:
            x_max = x
        x = x + pas
    return x_max
```

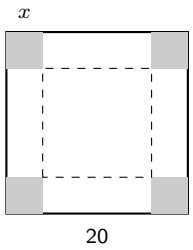
① Compléter, puis vérifier que `maximum_approche(A, 0, 10, 0.1)` renvoie environ ..... .

② Adapter la fonction en `minimum_approche`. Pour $g(x) = x^2 - 4x + 1$ sur $[0\ ;\ 5]$, le minimum est atteint en $x \approx$ ..... et vaut ..... .

Exercice 3 ★★☆

Modéliser

La boîte de volume maximal.
Dans une feuille carrée de 20 cm de côté, on découpe un carré de côté x à chaque coin, puis on replie pour former une boîte sans couvercle.



① Justifier que le volume de la boîte est $V(x) = x(20 - 2x)^2$, pour $x \in [0\ ;\ 10]$.

② Avec `maximum_approche` et un pas de 0,1 : $x \approx$ ..... , $V \approx$ ..... cm^3.

③ Avec un pas de 0,01 : $x \approx$ ..... .

Exercice 4 ★★★

Raisonner

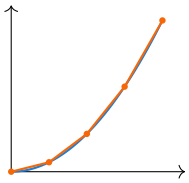
Dichotomie. On sait que V est croissante puis décroissante sur $[0\ ;\ 10]$. On prend le milieu m de $[a\ ;\ b]$: si $V(m) < V(m + 0{,}0001)$, la fonction monte encore en m, donc le maximum est **à droite** de m : on remplace a par m ; sinon, on remplace b par m.

① Écrire une fonction `maximum_dichotomie(f, a, b, precision)` qui applique cette méthode tant que $b - a >$ precision.

② Pour une précision de 0,001 : le maximum est atteint entre ..... et ..... , en ..... étapes.

Partie 3 — Longueur d'une courbe

Cours : longueur approchée d'une courbe



On découpe $[a\ ;\ b]$ en n morceaux de largeur pas $= \dfrac{b-a}{n}$ et on remplace la courbe par des segments. D'après Pythagore, un segment mesure $\sqrt{\text{pas}^2 + \text{dy}^2}$, où dy $= f(x + \text{pas}) - f(x)$. On additionne les longueurs des n segments.

Exercice 5 ★★☆

Modéliser

Longueur de la parabole entre $O(0\ ;\ 0)$ et $(1\ ;\ 1)$.

Script

```
def longueur_courbe(f, a, b, n):
    pas = (b - a) / n
    longueur = 0
    x = a
    for i in range(n):
        dy = ......................
        longueur = longueur + (pas**2 + dy**2)**0.5
        x = x + pas
    return longueur
```

① Compléter. Test : pour $f(x) = x$ sur $[0\ ;\ 1]$, on doit trouver ..... $(= \sqrt{2}$, la diagonale d'un carré). Pourquoi est-ce un bon test ?

② Pour $f(x) = x^2$ sur $[0\ ;\ 1]$, compléter (arrondir à 10^{-4}).

n	1	2	10	100	1 000
Longueur	.....	.....	.....	.....	.....

③ Que remarque-t-on quand n augmente ? .....

Exercice 6 ★★★

Chercher

Calculer π avec une courbe ! La courbe de $h(x) = \sqrt{1 - x^2}$ sur $[-1\ ;\ 1]$ est un demi-cercle de rayon 1 (de centre O).

① Quelle est la longueur exacte de ce demi-cercle ? .....

② À l'aide de `longueur_courbe` avec `n = 10000`, en donner une valeur approchée : .....

.....

.....

.....